

从概率到逻辑：神经-符号融合示例

本说明以具体案例展示系统如何将神经网络的概率输出转换为符号系统的逻辑推理, 实现两者的深度融合。这一过程是“逻辑子宇宙议会”架构中神经-符号接口的核心机制。

示例输入

“果园中的苹果在哪个季节可以摘来吃？”

步骤一：语义场域解析（神经侧）

语义场域识别器（可调用现有大语言模型）将自然语言解析为结构化的语义场地图 S：

```
json
{
  "field_type": "农业知识",
  "scenario": "果园管理",
  "key_elements": ["果园", "苹果", "摘", "吃", "季节"],
  "concept_candidates": {
    "苹果": ["apple_fruit", "apple_company"],
    "季节": ["season"],
    "果园": ["orchard"],
    "摘": ["harvest"],
    "吃": ["eat"]
  }
}
```

- 在此阶段，神经侧基于海量文本训练得到的权重，计算出在当前语境（果园、摘、吃）下，“苹果”作为水果的概率远高于作为公司。这一概率坍缩过程为后续概念锚定提供了候选列表。
- 语义场域识别器**不负责消歧**，只输出候选概念及其置信度。

步骤二：概念锚定（符号侧）

议长根据 S 向 DSSCB 发起查询，DSSCB 返回每个候选概念的定义、公理关联及关系边。例如，对于 apple_fruit 节点，其关系边包括：

- apple_fruit —生长周期→ autumn
- apple_fruit —可食用→ ripe
- ripe —季节关联→ autumn

对于 apple_company 节点，其关系边指向商业、科技等领域，与当前语境无强连接。系统通过计算候选概念与当前语义场 S 的匹配度，选定 apple_fruit 作为锚定概念。这一过

程仍然利用了向量相似度，但结果作为后续符号推理的**确定性起点**。

步骤三：公理引导的推理（符号侧）

一旦概念锚定完成，系统进入纯符号推理阶段。推理引擎在 DSSCB 的概念图中进行路径搜索，同时接受公理系统的约束。

目标：回答“苹果在哪个季节可以摘来吃？”

公理约束：因果一致性公理要求推理链必须基于可验证的因果关系。

路径搜索过程：

1. 从 apple_fruit 出发，沿“生长周期”关系边到达 autumn。
2. 从 autumn 沿“季节特征”关系边到达 harvest。
3. 从 harvest 沿“目的”关系边到达 pick（摘）。
4. 从 pick 沿“后续”关系边到达 eat（吃）。

同时，备选路径也可能存在（如“进口苹果全年可吃”），但系统会通过**情境匹配公理**检查其与当前场景（果园）的兼容性，排除无关路径。

若多条合法路径并存，可由议会辩论确定最优解。本例中，单一路径明确指向“秋季”。

步骤四：共识输出

框架审查 AGI 对推理结果进行公理校验，确认无因果矛盾、概念一致、情境匹配。最终输出：

“苹果在秋季可以摘来吃。”

关键点总结

1. **概率与逻辑的分工：**
 - **神经侧**负责从模糊输入中生成候选概念，利用统计概率完成初步筛选。
 - **符号侧**负责利用公理系统和概念图进行确定性推理，输出逻辑结论。
2. **DSSCB 的桥梁作用：**
 - DSSCB 提供统一的语义空间，神经侧通过向量投影将候选概念送入该空间，符号侧在该空间中进行图搜索和逻辑校验，两者实时交互。
3. **工程意义：**
 - 神经侧可复用现有大语言模型，无需重新训练。
 - 符号侧可独立实现，逐步优化。
 - DSSCB 作为解耦层，允许两侧并行开发。

这一机制将大语言模型从“概率生成器”提升为“逻辑推理的起点”，为构建可控、可解释的智能系统提供了可行路径。